

1) DATI DEL PROGETTO

Nome e Cognome: Natasha Liyanage e Rameen Sohail

Classe: 3B TLC

Titolo del gioco: Divines & Darklings

Data della consegna: 02/06/2026

2) IDEA DEL GIOCO

Il nostro videogioco si chiama "Divines & Darklings". Abbiamo deciso la storia e le regole di questo gioco lavorando insieme e unendo le idee di tutte e due. Abbiamo visto i progetti delle altre classi e volevamo fare qualcosa di diverso, di unico e che ci rappresentasse. All'inizio avevamo tante idee diverse, ma alla fine abbiamo trovato un accordo. Volevamo creare un gioco che fosse divertente da giocare, ma che avesse anche uno stile "girly" (femminile e alla moda). Per questo motivo, abbiamo unito due generi di giochi molto differenti: una sfilata di moda (Dress-up Game) e un combattimento strategico con la magia (Fighting Game). La storia del gioco parla della vecchia rivalità tra due gruppi opposti: le creature del cielo (Divines, cioè gli angeli) e le creature delle ombre (Darklings, cioè le streghe).

Il pubblico a cui immaginiamo destinato questo videogioco sono i nostri compagni di classe e tutti i ragazzi appassionati di giochi creativi e di stile.

3)COME SI GIOCA?

1)theme reveal (Schermata iniziale): Mostra il titolo del gioco e il tema della serata estratto a sorte. Per iniziare a giocare dobbiamo cliccare sul pulsante "PLAY GAME".

2)character selection (Scelta della fazione): In questa fase dobbiamo scegliere il personaggio che vogliamo usare tra l'Angelo o la Strega.

3)dressup (Scelta del vestito): In questa schermata possiamo cambiare il vestito del nostro personaggio cliccando sul pulsante "Change Outfit" per cercare di abbinarlo al tema della sfilata. L'altro personaggio viene controllato automaticamente dal computer. Quando abbiamo finito, clicchiamo su "LAUNCH RAMP SHOW" per andare avanti.

4)runway (La sfilata): In questa scena i due personaggi camminano sulla passerella verso il centro dello schermo, mentre il pubblico li guarda.

5)results (I risultati): Questa fase mostra il punteggio finale assegnato dai giudici e decreta chi ha vinto la sfilata di moda. Per iniziare il duello dobbiamo cliccare su "START BRAWL!".

6)fight (La battaglia finale): È la scena del duello sul retroscena, dove compaiono le barre della vita e dobbiamo combattere cliccando sui pulsanti degli attacchi magici per azzerare i punti HP dell'avversario e vincere.

4) Perché il nostro gioco è originale?

Nei progetti di altre classi erano più o meno uguali , dove si deve solo muovere un personaggio per saltare o raccogliere monete. Il nostro progetto è unico e diverso secondo noi. perché:

- Ha una struttura a stati complessa: cambia scena continuamente (prima c'è il menù, poi la scelta del personaggio, poi la sfilata e infine il duello).
- Include un avversario automatico guidato dal computer (Robot AI) che gioca attivamente contro l'utente umano.
- Abbiamo disegnato tutti i dettagli grafici dei vestiti e dei personaggi usando solo forme geometriche matematiche scritte dentro al codice di Pygame (come cerchi, ellissi e poligoni), senza usare immagini scaricate da internet.
- Poi anche l'idea è nostra e ci rappresenta.

5) Analisi e progettazione

Regole del gioco

Abbiamo stabilito regole precise e semplici per il funzionamento della partita:

- Fase della sfilata (Runway Show): All'inizio il computer sceglie un tema a sorpresa (tra Gothic Royal Met Gala, Neon Cyberpunk Blitz o Angelic Divine Light). Il giocatore deve scegliere il vestito più adatto. Se indovina l'abito migliore per quel tema , vince.
- Fase del combattimento (Backstage Brawl): Entrambi i personaggi partono con 100 punti vita (HP). Ogni attacco magico andato a segno toglie al nemico un valore casuale compreso tra i 20 e i 35 punti vita.
- Vittoria e Sconfitta: Il giocatore vince la partita se riesce ad azzerare tutti i punti vita dell'avversario (0 HP). Se invece il computer azzer per primo i punti vita del giocatore, il personaggio cade a terra sconfitto e la partita è persa.

6) STRUTTURA DELLA PROGRAMMA

Per sviluppare il programma abbiamo usato quattro moduli principali di Python:

-pygame: La libreria base per creare la finestra di gioco, gestire la grafica e leggere i clic del mouse.

-sys: Usata per chiudere correttamente il programma quando l'utente preme la "X" sulla finestra.

-random: Fondamentale per scegliere il tema della sfilata all'inizio e per calcolare i danni casuali degli attacchi.

-math: Usata per calcolare le funzioni trigonometriche (come il seno matematico `math.sin`) per fare l'effetto animato dei personaggi che fluttuano nell'aria.

7) Strutture dati importanti

Nel nostro codice abbiamo inserito delle strutture dati avanzate per salvare le informazioni del gioco:

- Dizionari e Liste (THEMES, `angel_options`, `witch_options`): Abbiamo usato liste di dizionari. Ogni dizionario contiene dati accoppiati, ad esempio il nome del vestito, il suo colore primario in formato RGB e il colore dell'accessorio. Ci è servito per non dover scrivere centinaia di righe di codice separate per ogni singolo abito.
- Classe Button: Anche se non abbiamo ancora studiato le classi a lezione, abbiamo deciso di fare una ricerca e progettare una per i pulsanti. Questa classe rappresenta un bottone rettangolare sullo schermo; memorizza la sua posizione (x, y), la dimensione (larghezza, altezza), il testo e il colore. Al suo interno ha un metodo chiamato `.draw()` per disegnare da solo e un metodo `.clicked()` che controlla se il mouse ha cliccato dentro il perimetro del rettangolo.
- Lista `audience_dots`: Una lista che contiene 90 dizionari. Ogni dizionario memorizza le coordinate (x, y) e la dimensione di un piccolo cerchio che rappresenta una persona del pubblico che assiste alla sfilata.

8) Come abbiamo lavorato nel gruppo

Prima di cominciare a scrivere il codice, abbiamo guardato con molta attenzione i progetti che stavano preparando gli studenti delle altre classi. Abbiamo notato che molti facevano i soliti schemi visti online. Per questo motivo, abbiamo deciso insieme di creare qualcosa di completamente diverso, unico e che rappresentasse la nostra personalità e i nostri gusti (un gioco creativo e femminile).

Ci siamo divise i compiti principali in questo modo per organizzarci al meglio e anche perché non avevamo abbastanza ore nel laboratorio per procedere

Natasha si è occupata principalmente di studiare la grafica del gioco. Ha calcolato i punti delle coordinate geometriche per creare le braccia, le teste e le ali dei personaggi, e ha scelto le combinazioni di colori RGB per i vestiti. e si è occupata anche della relazione da casa.

Rameen si è concentrata di più sulla logica dei bottoni della classe Button, sulla gestione degli stati del gioco e sui controlli del mouse per fare in modo che i click arrivassero i passaggi di scena corretti e si è occupata a completare codice.

Tutte le decisioni più importanti e la correzione dei bug sono state fatte insieme lavorando davanti allo stesso computer in laboratorio. Poi abbiamo deciso di completare da casa. Non

abbiamo avuto problemi di comunicazione perché abbiamo unito fin dal primo giorno le idee di tutte e due.

9) Come abbiamo usato l'AI

Dichiariamo in modo trasparente che abbiamo usato l'Intelligenza Artificiale (Chat GPT) come un assistente personale per lo sviluppo del codice in Python.

Abbiamo usato tantissimo di intelligenza artificiale.

- Ci ha spiegato come funzionano le classi in Python per creare la struttura dei pulsanti, dato che è un argomento che non avevamo ancora trattato in classe.
- Ci ha mostrato come usare le funzioni matematiche della libreria math per creare un ciclo che facesse fluttuare i personaggi su e giù in modo morbido.
- Quando Pygame si bloccava e mostrava errori nella console di Python, incolliamo il testo dell'errore sull'AI per capire quale riga fosse sbagliata.
- abbiamo detto la nostra idea completa. abbiamo dato un inizio ma c'era tanta difficoltà di continuare quindi anche in quel caso abbiamo usato AI per fare il codice.

10) Casi di test

Per assicurarci che tutto funzionasse bene e che il gioco non si bloccasse durante la sfilata o il duello, abbiamo fatto diverse prove tecniche (test) compilando la seguente tabella:

cosa abbiamo fatto	cosa ci aspettavamo	cosa è successo davvero	test
Clic sul pulsante "PLAY GAME" nel menu iniziale.	Il gioco deve cambiare stato e mostrare la scelta della fazione.	Lo schermo è diventato nero per un istante e poi è apparsa correttamente la selezione.	risolto
Lancio di un attacco magico (es. "Dark Curse").	I punti HP dell'avversario devono scendere e deve apparire una linea colorata.	Sullo schermo è comparsa una linea viola spessa e gli HP del nemico sono scesi subito.	risolto
clicca "BRAWL START"	iniziare la battaglia	abbiamo trovato un personaggio caduto senza neanche combattere	risolto

11)PROBLEMI

Limiti di tempo e parti incomplete: Avremmo voluto aggiungere un sistema audio con degli effetti sonori per i colpi magici e una musica di sottofondo per la sfilata sulla passerella, ma non abbiamo avuto abbastanza tempo a disposizione prima della scadenza della consegna. Abbiamo preferito concentrarci sulla stabilità del codice e sulla pulizia delle animazioni grafiche.

Poi nel nostro gioco c'è tanto da migliorare, ma facciamo molta difficoltà con alcune funzioni.

12)Conclusioni e riflessione personale

Questo progetto di laboratorio è stato molto importante per la nostra crescita didattica. Abbiamo imparato molte cose nuove su Python che non conoscevamo, in particolare come strutturare un programma interattivo dividendo lo schermo in vari stati logici e come gestire i click del mouse all'interno di coordinate bidimensionali. dopo che l'abbiamo creato il gioco eravamo fieri di noi. e stato molto divertente unire le nostre idee divertenti. non siamo riusciti a creare esattamente quello che volevamo . ma così è molto meglio. facile ma creativo.

La cosa più difficile è stata sicuramente la gestione della grafica geometrica di Pygame. Disegnare i vestiti e le facce usando solo funzioni come `pygame.draw.polygon`. anche fare questa relazione non è stato facile. Siamo però molto fieri di essere riuscite a superare queste difficoltà creando un aspetto visivo originale. Riguardo all'uso dell'Intelligenza Artificiale, pensiamo di averla utilizzata in modo molto intelligente e consapevole. Non abbiamo lasciato a cambiare le nostre idee dall'intelligenza artificiale. Ma è stato molto utile per completare questo lavoro.

13)Allegati

Gli screenshot del nostro gioco:

WELCOME TO

DIVINES & DARKLINGS

Tonight's Random Runway Theme: GOTHIC ROYAL MET GALA

PLAY GAME

CHOOSE YOUR FACTION

The character you do not choose will be controlled by a Robot AI!

CHOOSE DIVINE (ANGEL)

CHOOSE DARK LING





